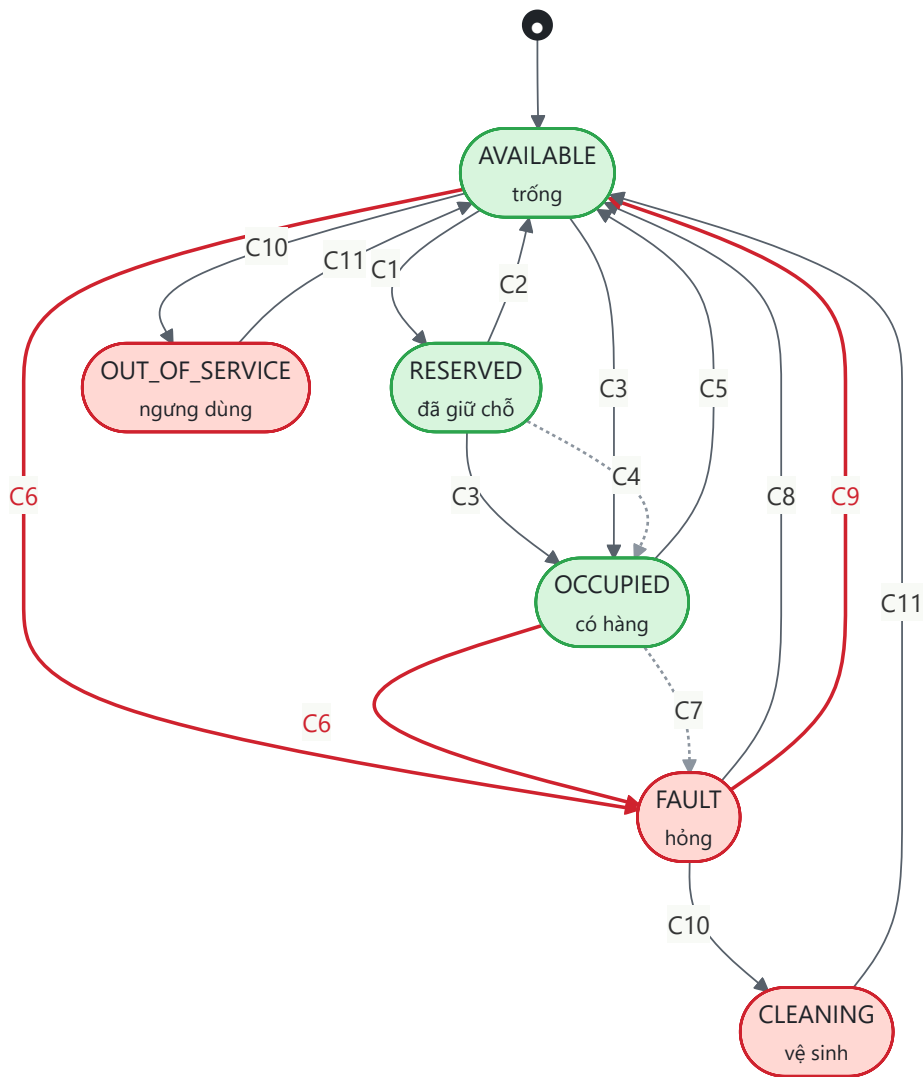


Trạng thái Ô tú — locker_boxes.status

Nguồn: locker-service/.../model/LockerBox.java:50-55 · LockerService.java:121-301 · iot-service/.../IotService.java — Luồng 2 & 3
— rà soát code 2026-09-13

Vòng đời thuê/gửi Lỗi / bảo trì — đã code — CHƯA code — lỗi hỏng



#	Chuyển	Kích hoạt	Ai	Điều kiện · ghi chú
C1	AVAILABLE → RESERVED	reserveBox khi tạo đơn (nội bộ order→locker)	hệ thống	ô DRONE chỉ giữ được với channel=DRONE; reservedUntil = +24h; đồng bộ xuống tủ qua MQTT
C2	RESERVED → AVAILABLE	quét TTL mỗi giờ · huỷ đơn	hệ thống	quét TTL không bảo tử; có thể nhà ô của đơn drone còn chờ điều phối > 24h
C3	AVAILABLE · RESERVED → OCCUPIED	occupyBox khi PUT /api/orders/{id}/confirm	chủ đơn (qua app)	lỗi bị nuốt (best-effort); drone gửi hàng không set OCCUPIED
C4	RESERVED → OCCUPIED · OCCUPIED → AVAILABLE	cảm biến cửa / kết quả mở tủ từ phần cứng	iot-service	CHƯA CÓ: trạng thái phần cứng được lưu nhưng không điều khiển vòng đời ô/đơn
C5	OCCUPIED → AVAILABLE	releaseBox khi đơn COMPLETED · EXPIRED · CANCELED	hệ thống	không nhà nếu ô đang FAULT / OUT_OF_SERVICE / CLEANING
C6	mọi → FAULT	POST /api/boxes/{id}/fault	mọi JWT, mọi ô	không guard (kể cả ô đang có hàng); mỗi lần gọi mở 1 ticket mới
C7	mọi → FAULT	mở tủ FAILED/JAMMED · heartbeat mất	iot-service	CHƯA CÓ tự động báo hỏng — hiện chỉ ghi access log
C8	FAULT → AVAILABLE	xử lý xong ticket (resolve)	TECHNICIAN · MAINTENANCE · ADMIN	ô phải đang FAULT; không kiểm tra người được giao
C9	mọi → AVAILABLE	POST /api/maintenance/boxes/{id}/clear-fault	TECHNICIAN · MAINTENANCE · ADMIN	không guard : giải phóng được ô đang có hàng; ticket vẫn OPEN
C10	AVAILABLE · FAULT → OUT_OF_SERVICE · CLEANING	.../out-of-service · .../cleaning	TECHNICIAN · MAINTENANCE · ADMIN	cấm khi RESERVED/OCCUPIED; FAULT → CLEANING → AVAILABLE lách qua bước xóa lỗi
C11	OUT_OF_SERVICE · CLEANING → AVAILABLE	.../return-to-service	TECHNICIAN · MAINTENANCE · ADMIN	không đồng bộ trạng thái xuống tủ
C12	mọi → chuỗi bất kỳ	updateBoxStatus (admin)	ADMIN	web ghi giá trị MAINTENANCE không tồn tại ⇒ return-to-service từ chối

- Force-open (POST /api/maintenance/boxes/{id}/force-open) mở cửa vật lý nhưng không đổi trạng thái ô. Locker ở trạng thái MAINTENANCE vẫn cho đặt ô (findAvailableBox không kiểm tra).